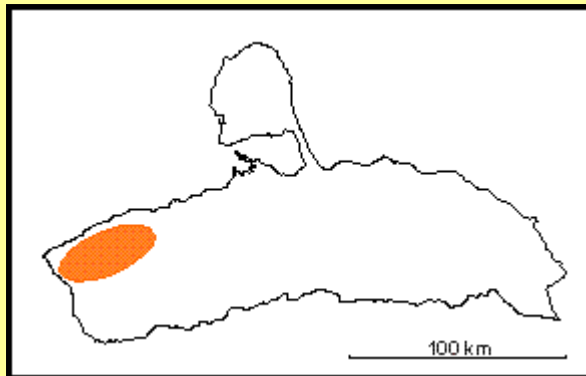




NEOGENO (Mioceno Medio a Plioceno)

Estado Falcón

Referencia original: A. H. Garner, 1926, p. 680

Consideraciones históricas: Garner señaló la localidad tipo de esta unidad cerca del pueblo de La Puerta en Falcón occidental; probablemente por error de imprenta atribuyó una edad eocena a la unidad. Hodson (1926) se refirió a la "serie La Puerta", precisó su localidad tipo y describió su litología. Liddle (1928) llamó la unidad "capas de La Puerta" y "Formación La Puerta", señaló su espesor y la asignó al Mioceno Tardío. Halse (1937) describió la "Serie La Puerta", que subdividió en una "Sección Superior" y una "Sección Inferior" separadas por una posible discordancia. González de Juana (1938) elevó la unidad al rango de grupo, equivalente a las formaciones Socorro, Caujarao y La Vela, y señaló la "discordancia de La Danta", que divide al grupo en "La Puerta inferior" (equivalente a las formaciones Socorro y Caujarao) y "La Puerta superior" (equivalente a la Formación La Vela/Formación Codore). Sutton (1946) empleó el término de Formación La Puerta en el subsuelo de los campos costaneros del distrito Bolívar del estado Zulia para designar la sección presente en esa región, que corresponde a "La Puerta superior" de González de Juana (1938). Young (1960) empleó el nombre en este mismo sentido, dividiendo en tres miembros la unidad en la región de Ceuta. El LEV II (1970) recomienda separar estos dos conceptos y restringir el término Grupo La Puerta en el sentido de Halse (1937) y de González de Juana (1938) a la cuenca de Falcón, usando el nombre Formación La Puerta en el sentido de Sutton (1946) y Young (1960) en el subsuelo de los distritos Bolívar y Miranda del estado Zulia. Molina y Pittelli (1988) estudian el Grupo La Puerta en su área tipo y lo subdividen en tres formaciones que, de más antigua a más joven son: Quisiro, Bariro y Tiguaje. La publicación detalla las características de estas tres unidades.

De lo expuesto anteriormente se deduce: (a) el nombre La Puerta es un término típico de Falcón noroccidental, por lo cual su rango, alcances, litología y otras características deben fijarse allí; (b) el Grupo La Puerta, en el sentido empleado por Halse (1937) y González de Juana (1938), es equivalente hacia el este, a las formaciones Socorro, Urumaco y Codore, con una discordancia intraformacional entre las dos primeras y la última; hacia el oeste, este intervalo sería equivalente a la parte superior de la Formación Lagunillas más la Formación La Puerta, en el sentido empleado por Sutton (1946) y Young (1960); (c) por consiguiente, en Falcón, el rango de la unidad se aproxima más al de grupo que al de formación, pero tal como se emplea en el Zulia, tiene rango formacional y no de grupo; (d) Molina y Pittelli (1988) emplearon el término Grupo La Puerta para Falcón occidental exclusivamente y elevaron a rango de formación las unidades propuestas por Halse (1937) y Gonzalez de Juana (1938).

Localidad tipo: Garner (1926) y Hodson (1926) establecen la localidad tipo en las cercanías del pueblo de La Puerta, al sureste de Dabajuro, distrito Buchivacoa, estado Falcón. Liddle (1928) menciona la localidad tipo en el cerro La Puerta, 15 km al suroeste de Dabajuro. Molina y Pittelli (1988) establecen secciones de referencia para cada una de las formaciones integrantes del Grupo La Puerta: la de la Formación Quisiro está situada en el pozo QMC-IX, a 35 km al oeste de Dabajuro; Hoja de Cartografía Nacional No. 5948, escala 1:100.000; la de las formaciones Bariro y Tiguaje está ubicada a lo largo de la carretera que une el poblado de Bariro con la entrada del campo Tiguaje, 20 km al suroeste del poblado de Dabarujó; Hoja de Cartografía Nacional 6048, escala 1:100.000.

Descripción litológica: Halse (1937) describe la "Sección Superior" como formada casi exclusivamente de arcillas moteadas con unas pocas láminas delgadas de arena. La "Sección Inferior", descrita de arriba abajo como originalmente, tiene al tope una serie de capas de guijarros que muestran pulimento por la acción del viento; debajo hay unos 330 m de areniscas macizas, micáceas, con bandas ferruginosas, que contienen guijarros de arcilla y cuarzo y lutitas grises moteadas; hacia abajo se pasa a arenas ligníticas y lutitas grises, con unos 167 m de arcillas moteadas, debajo de las cuales vuelven a aparecer areniscas; en los últimos 767 m inferiores se presentan bandas de yeso de hasta 2,5 cm de espesor y las impresiones de hojas son comunes.

Molina y Pittelli (1988) describieron un intervalo inferior (designado Formación Quisiro), reconocido únicamente en el subsuelo de la región, constituido por una secuencia alternante de lutitas carbonosas, limolitas, areniscas de grano fino y numerosas capas de carbón, asociadas a capas delgadas de calizas arenosas; seguido por un intervalo intermedio (designado Formación Bariro), constituido por una alternancia de areniscas, limolitas ferruginosas y, en menor proporción, lutitas muy limosas; un intervalo superior (designado Formación Tiguaje), compuesto

fundamentalmente por arcilitas generalmente masivas, con intercalaciones de areniscas friables de grano medio a fino. Estos autores no reconocen la discordancia postulada por Halse (1937) y González de Juana (1938).

Espesor: Halse (1937) señala un espesor mínimo de 1434 m para el Grupo La Puerta, mientras que González de Juana (1938) estima un máximo de 1167 m. Molina y Pittelli (1988) mencionan los espesores individuales de las formaciones del grupo: la Formación Quisiro tiene un espesor máximo de 558 m en el bloque de Dabajuro, y un espesor mínimo de 243 m, hacia El Mene de Mauroa; la Formación Bariro tiene un espesor máximo de 820 m en el bloque de Dabajuro, y un espesor mínimo de 89 m al sur de la falla de Oca; la Formación Tiguaje tiene un espesor promedio de 452 m en el bloque de Dabajuro, y de 698 m al sur de la falla de Oca.

Extensión geográfica: Molina y Pittelli (1988) establecen una extensión en Falcón occidental, desde la región de Mene de Mauroa y Quisiro, al oeste, hasta los alrededores de Capatárída, al este, distrito Buchivacoa, estado Falcón.

Expresión topográfica: La Formación Quisiro es una unidad exclusivamente de subsuelo. La Formación Bariro, de litología resistente, forma filas de orientación aproximada N70° E, que varían entre 5 m, en la región de Dabajuro-Bariro, hasta 40 m en la región de Hombre Pintado- Mene de Mauroa. La Formación Tiguaje, de litología menos resistente (fundamentalmente lutítica), forma una llanura estrecha con pequeñas lomas, entre la zona de colinas y la carretera Falcón-Zulia.

Contactos: Según Molina y Pitelli (1988), el Grupo La Puerta descansa discordantemente sobre lutitas oscuras consolidadas del Eoceno. Al sur y oeste de Mene de Mauroa el contacto es también discordante sobre las formaciones Cerro Pelado o Agua Clara. El contacto superior es discordante con depósitos cuaternarios, o está siendo erosionado. Los autores no observaron ninguna evidencia que indique la existencia de una discordancia entre las formaciones del Grupo La Puerta.

Fósiles: Halse (1937) reporta la presencia de restos del mamífero toxodonte *Gyrinodon quassus*, presumiblemente procedente de la parte media del grupo y encontrado a 4,8 km de Mene de Mauroa, en el sitio conocido como Hoya de Barranca. Lorente (1986) mencionó para el Grupo La Puerta los palinomorfos *Retriticolporites guianensis*, *Monoporites annulatus*, *Verrucatosporites usmensis*, *Laevigatosporites vulgaris*, *Multimarginites vanderhammeni*, *Crassoretitriletes vanraadshoveni*, *Magnastriatites grandiosus*, entre otros. Molina y Pitelli (1988) mencionan los foraminíferos y palinomorfos encontrados en la Formación Quisiro, inferior, y los palinomorfos de la Formación Bariro, media, y de la Formación Tiguaje, superior.

Edad: Por la presencia de *Gyrinodon quassus* en la parte media del intervalo, Halse (1937) le asignó una edad Plioceno; sin embargo, Romer (1945), señaló que el género se restringe al Mioceno de América del Sur.

Lorente (1986) estableció para el Grupo La Puerta, la edad de Mioceno Medio a Pleistoceno, con duda, siendo el Pleistoceno? observado exclusivamente en los pozos Tig 1-59X y AMM-1X de Falcón occidental. De acuerdo a Molina y Pittelli (1988), la edad del Grupo La Puerta va desde el Mioceno Medio Tardío al Plioceno, en base a determinaciones palinológicas (Zona de *Crassoretitriletes vanraadshoveni* a Zona de *Echitricolporites spinosus*).

Correlación: El Grupo La Puerta pasa lateralmente, en forma gradual, a las formaciones Socorro (en parte), Urumaco y Codore de la región de Urumaco en las cercanías de la falla de Capatárída, la cual controló tectónicamente la sedimentación de estas formaciones (Molina y Pittelli, 1988).

Paleoambiente: De acuerdo a Molina y Pittelli (1988), el Grupo La Puerta representa una secuencia regresiva desde planos deltaicos bajos, con desarrollos de zonas pantanosas y marismas, para la Formación Quisiro hasta un ambiente francamente fluvial, con secuencias de canales de meandros, canales entrelazados y llanuras fluviales, para las formaciones Bariro y Tiguaje. Toda la secuencia del Grupo La Puerta, pasa gradualmente a ambientes próximo costeros y costeros hacia el noreste, en las cercanías de la falla de Capatárída.

Importancia económica: Las areniscas basales de la Formación Quisiro, son productoras de petróleo liviano y constituyen el principal yacimiento en el campo Tiguaje; en los campos Media, Hombre Pintado y Mene de Mauroa, las areniscas de la Formación Bariro también constituyen yacimientos de petróleo liviano (Molina y Pittelli, 1988).

Véanse [QUISIRO, Formación](#); [BARIRO, Formación](#); [TIGUAJE, Formación](#).

Referencias

- Garner, A. H., 1926. Suggested nomenclature and correlation of the geological formations in Venezuela, *Am. Inst. Min. Metall. Eng., Tr.*, p. 677-684.
- González de Juana, C., 1938-a. Contribución al estudio de la cuenca sedimentaria Zulía-Falcón. *Bol. Geol. y Min.*, Caracas, 2(2-4): 123-138.
- González de Juana, C., 1938-b. A contribution to the study of the Zulía-Falcón sedimentary basin, *Bol. Geol. y Min.* (Venezuela), 2(2-4): 123-140 (Engl. ed.).
- Halse, G. W., 1937-a. La estratigrafía del occidente del Distrito Buchivacoa, Estado Falcón, Venezuela, *Bol. Geol. y Min.*, 1(2-4): 183-193.
- Halse, G. W., 1937-b. The stratigraphy of west Buchivacoa, Venezuela, *Bol. Geol. y Min.* (Venezuela), 1(2-4): 175-184 (Engl. ed.).
- Hodson, F., 1926. Venezuelan and Caribbean Turritellas, with a list of Venezuela type stratigraphic localities, *Bull. Am. Paleont.*, 11(46): 173-220.
- Liddle, R. A., 1928. *The geology of Venezuela and Trinidad*, J. P. MacGowan, Fort Worth, Texas, 552 p.
- Lorente, M. A., 1986. *Palynology and Palynofacies of the Upper Tertiary in Venezuela*, Dissert. Botanico 99, Cromer Ed., Berlin, Stuttgart, 222 p.
- Ministerio de Minas e Hidrocarburos, 1970. Léxico Estratigráfico de Venezuela. *Bol. Geol. Public. Espec.* 4, 728 p.
- Molina, A. y B. Pittelli, 1988. Revisión geológica del Grupo La Puerta, Falcón occidental. *Bol. SVG*. Caracas, 32: 49-57.
- Römer, A. S., 1945. Vertebrate paleontology, *Univ. of Chicago Press*, 687 p.
- Sutton, F. A., 1946. Geology of Maracaibo basin, Venezuela, *Amer. Assoc. Petrol. Geol.*, Bull., 30(10): 1621-1741.
- Young, G. A., 1960. Stratigraphy of the Miocene La Puerta Formation in the Ceuta Area, Lake Maracaibo. *Asoc. Venez. Geol., Min. y Petról.*, Bol. Inform., 3(11): 304-315.

Bibliografía de Léxicos Anteriores

- Williston, S. H. y C. R. Nichols, 1928. The Geology of Venezuela and Trinidad by R. A: Liddle. Review. *Amer. Assoc. Petrol. Geol.*, Bull., 12(4): 445-451.

Enviar Comentarios

		
2a Edicion LEV	1st Ed. English	Comentarios Recibidos



[REGRESAR A LA PAGINA PRINCIPAL](#)